

UNIVERSIDAD NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso: Diseño de Turbomáquinas

Diseño y Cálculo Reproducible de un Ventilador Centrífugo Tipo Sirocco V1

Grupo 2

Revisión: Versión V1 (Cierre Unidimensional)

12 de junio de 2026

Índice

1. Introducción y Alcance	2
2. Configuración Seleccionada	2
3. Parámetros Geométricos del Rodete	2
4. Cálculos Fluidodinámicos y Velocidades	3
4.1. Velocidades de la Corriente a la Salida	3
4.2. Potencia y Eficiencia	3
5. Geometría de la Voluta	3
6. Análisis Operativo: 1100 RPM vs 1500 RPM	4
7. Estructura del Proyecto Académico	4

1. Introducción y Alcance

El presente documento expone la memoria técnica y el predimensionamiento de un ventilador centrífugo multialabe del tipo Sirocco, de doble ancho y doble entrada (DIDW), diseñado para operar con aire limpio en condiciones normales.

El punto de diseño especificado para el proyecto es el siguiente:

- **Caudal de diseño (Q):** 3,0 m³/s (10,800 m³/h).
- **Presión estática del ventilador (Δp_s):** 90 mmH₂O (882,6 Pa).
- **Densidad de diseño del aire (ρ):** 1,20 kg/m³.

El dimensionamiento actual constituye la fase de análisis unidimensional (Revisión V1). Los resultados que se muestran a continuación establecen la geometría base adecuada para el posterior modelado CAD y la validación aerodinámica tridimensional mediante dinámica de fluidos computacional (CFD).

2. Configuración Seleccionada

Debido al elevado caudal requerido (3,0 m³/s), un ventilador de entrada simple (SISW) exigiría un diámetro de succión excesivamente grande, lo que derivaría en altas pérdidas secundarias en la boca de entrada o velocidades axiales muy elevadas.

Para mitigar este problema, se ha seleccionado una configuración de **Doble Entrada y Doble Ancho (DIDW)**. Esta arquitectura divide el caudal de succión en dos ojos de entrada iguales (1,5 m³/s cada uno), reduciendo significativamente la velocidad axial en el ojo a un valor óptimo de aproximadamente 7,77 m/s, atenuando el ruido tonal y las pérdidas aerodinámicas por choque en la entrada de la corona.

3. Parámetros Geométricos del Rodete

La geometría calculada para la revisión V1 del rodete Sirocco presenta las siguientes dimensiones y coeficientes constructivos:

Cuadro 1: Dimensiones del Rodete Sirocco V1

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro exterior del rodete	D_2	600 mm
Diámetro de entrada del rodete	D_1	510 mm
Relación de diámetros	D_1/D_2	0,850
Ancho constructivo del rodete	b	230 mm
Número de álabes	Z	48
Ángulo de salida del álabe	β_2	125°
Ángulo de entrada del álabe	β_1	18°
Espesor del álabe	t	1,2 mm

La relación de diámetros de 0,85 es la estándar para ventiladores Sirocco. Permite álabes de longitud radial corta, dejando un espacio central amplio para distribuir el

aire axial. El ángulo $\beta_2 = 125^\circ$ indica álabes fuertemente curvados hacia adelante, diseñados para transferir una gran componente cinética al flujo.

4. Cálculos Fluidodinámicos y Velocidades

A continuación, se detallan los resultados del análisis del triángulo de velocidades a la salida del rodete a la velocidad recomendada de operación de **1100 RPM**:

4.1. Velocidades de la Corriente a la Salida

- **Velocidad Periférica (U_2):**

$$U_2 = \frac{\pi \cdot D_2 \cdot n}{60} = 34,56 \text{ m/s} \quad (1)$$

- **Velocidad Radial/Meridional (C_{m2}):** Calculada descontando el bloqueo efectivo por espesor de los álabes ($k_{b2} = 0,963$):

$$C_{m2} = \frac{Q}{\pi \cdot D_2 \cdot b \cdot k_{b2}} = 7,19 \text{ m/s} \quad (2)$$

- **Factor de Deslizamiento (Wiesner):** Permite corregir el ángulo real de salida del aire debido al guiado finito:

$$\sigma = 1 - \frac{\sqrt{\sin \beta_2}}{Z^{0,7}} = 0,940 \quad (3)$$

- **Componente Tangencial (C_{u2}):**

$$C_{u2} = \sigma \cdot U_2 - C_{m2} \cdot \cot \beta_2 = 37,51 \text{ m/s} \quad (4)$$

4.2. Potencia y Eficiencia

Con estas velocidades, el incremento de presión teórico de Euler es de $\Delta p_E = \rho \cdot U_2 \cdot C_{u2} = 1555,5 \text{ Pa}$.

La potencia al eje requerida (asumiendo una eficiencia de transmisión mecánica del 96 %) se calcula en **4.86 kW**, lo que arroja una eficiencia estática estimada del **54.5 %** para el punto de operación. Por lo tanto, se ha prescrito la selección de un motor de **5.5 kW** (con un margen de seguridad del 13,1 %).

5. Geometría de la Voluta

El aire abandona la salida del rodete con una velocidad absoluta muy elevada ($C_2 \approx 38,2 \text{ m/s}$). La carcasa espiral (voluta) tiene la función de actuar como difusor para reconvertir esta energía cinética en presión estática:

- **Ancho interior de la voluta:** 280 mm, holgura lateral adecuada respecto al rodete de 230 mm para prevenir fricciones por desalineación.
- **Holgura de la Lengua (Cut-off):** Se sitúa a 48 mm del rodete (8 % de D_2). Esta holgura controla el nivel de ruido aerodinámico provocado por las pulsaciones periódicas de paso de los álabes.
- **Velocidad de descarga final:** $\approx 15 \text{ m/s}$ en la boca de salida de la voluta.

6. Análisis Operativo: 1100 RPM vs 1500 RPM

Durante los tanteos preliminares se evaluó una velocidad de rotación de 1500 RPM. Sin embargo, se descartó debido a las siguientes restricciones:

Cuadro 2: Comparativa de Velocidades de Giro

Magnitud	1100 RPM (V1)	1500 RPM (Tanteo)	Análisis
Velocidad Periférica (U_2)	34,56 m/s	47,12 m/s	Mayor esfuerzo estructural
Presión de Euler (Δp_E)	1555,5 Pa	2892,4 Pa	Exceso innecesario de presión
Potencia al Eje Estimada	4,86 kW	9,03 kW	Excede motor de 5,5 kW
Estado de Viabilidad	VIABLE	INVIALE	Seleccionada a 1100 RPM

A 1500 RPM la potencia demandada (9,03 kW) superaba con creces el límite del motor de 5,5 kW disponible comercialmente para esta gama de tamaño del ventilador. La selección de 1100 RPM ajusta la presión útil al punto requerido con un consumo de potencia óptimo.

7. Estructura del Proyecto Académico

El repositorio oficial del proyecto (<https://github.com/Aquiles-ryp360/disenio-ventilador->) se encuentra organizado bajo las siguientes carpetas:

- **00_gestion:** Planificación y cronogramas.
- **04_bibliografia:** Literatura y catálogos técnicos consultados.
- **05_avances:** Informes periódicos entregados al docente.
- **06_calculos:** Memorias de cálculo en formato Markdown.
- **07_planos:** Modelos CAD y planos DXF de fabricación.
- **08_software:** Scripts de cálculo desarrollados en Python y Octave.
- **presentacion:** Diapositivas web interactivas (HTML/CSS/JS) y formato PowerPoint.